

PLASTINDUSTRIA SRL

GESTIÓN EMPRESARIAL I5051

Docentes

- **RICARDO STUTZ**
- **LEANDRO MAXIMILIANO BERMUDEZ**

Integrantes

- **JOAN MANUEL MANONELLES**
- **CRISTIAN ZIEGLER**
- **SANTIAGO GRECO**
- **JAVIER MAGARIÑOS**



UTN.BA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL
FACULTAD REGIONAL BUENOS AIRES

ÍNDICE

Presentación de la empresa.....	5
Requisitos clave de calidad.....	6
MERCADO.....	7
CLIENTES.....	7
SECTOR INDUSTRIAL.....	7
COMPETENCIA.....	8
PRODUCTOS SUSTITUTOS.....	8
Tecnología usada.....	8
Naturaleza de los Mercados Más Importantes.....	9
Condiciones ambientales, de salud y seguridad.....	9
Seguridad Laboral.....	10
Salud ocupacional.....	10
Condiciones ambientales.....	10
VISIÓN.....	11
MISIÓN.....	11
FODA.....	11
Fortalezas.....	11
Debilidades.....	11
Amenazas.....	11
Oportunidades.....	11
Acciones preventivas y de mitigación.....	11
Objetivo estratégico general (Visión del año).....	12
Análisis HOSHIN KANRI.....	13
NIVEL: OBJETIVO.....	13
NIVEL: META.....	13
NIVEL: OPERACIÓN.....	13
NIVEL: OPERATIVO.....	13
Macrolocalización.....	13
Diseño puesto de trabajo.....	15
Rol del puesto.....	15
Componentes físicos del puesto.....	15
Tareas operativas.....	15
Diseño ergonómico.....	16
Mantenimiento del puesto.....	16
Layout.....	17
Matriz QFD.....	17
AMFE.....	19
Matriz pugh.....	19
Plan maestro de producción.....	21
Año 1 (2025) – Estabilización y mejora operativa.....	21
Año 2 (2026) – Profesionalización y diversificación.....	22
Año 3 (2027) – Ampliación industrial y nuevos segmentos.....	22
Año 4 (2028) – Posicionamiento sostenible y escalamiento.....	22

Año 5 (2029) – Innovación y liderazgo en valor agregado.....	22
PRODUCTOS.....	22
Proceso productivo.....	23
• Línea de producción de sobres acolchados.....	23
• Línea de producción de film alveolar.....	23
DAP.....	24
Film alveolar.....	24
Sobres.....	24
Stock y Almacenamiento Necesarios.....	25
Objetivo del sistema de almacenamiento.....	25
Producto terminado.....	25
Proyección de capacidad mínima de stock.....	25
Área de depósito requerida.....	26
Stock de materia prima.....	26
Insumos críticos:.....	26
Criterios:.....	26
Estimación para pellets de PEBD (para sobres y film combinados, año 5):.....	26
Gestión del stock.....	26
Aproximación conceptual al OEE.....	27
Supuestos:.....	27
Demanda.....	28
Plan Anual de Producción.....	28
Heijunka.....	29
Ventajas potenciales.....	29
Desafíos.....	29
Nivel de inventarios.....	30
Diseño de depósitos.....	30
Rotación y acceso.....	30
Análisis de valor - Método Yamazumi.....	30
Balanceo de línea.....	32
Análisis VSM.....	33
CALIDAD.....	34
AMFE (proceso - Laminado automático).....	34
AMFE (proceso - Extrusión de film alveolar).....	35
Plan de Control de Calidad.....	36
Plan de Acción frente Riesgos.....	36
Aspectos ambientales de los procesos.....	37
Uso intensivo de plásticos vírgenes (PEBD) y adhesivos químicos.....	37
Generación de residuos plásticos post-producción y post-consumo.....	37
Emisión de vapores por adhesivos y calor generado en maquinaria.....	37
Consumo elevado de energía eléctrica.....	37
Ruido industrial de maquinaria.....	37
Acciones propuestas de minimización.....	37
Principales peligros del proceso.....	38

Contacto con partes calientes de maquinaria.....	38
Corte o atrapamiento en guillotinas y sistemas de bobinado.....	38
Acciones propuestas.....	38
PLAN DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL.....	39
Objetivos.....	39
Inventario de equipos críticos.....	40
Mantenimiento preventivo (programado).....	40
Mantenimiento autónomo.....	40
Mantenimiento correctivo.....	40
Indicadores de mantenimiento (KPI).....	41
Gestión de repuestos y documentación.....	41
Cronograma de implementación.....	41
Recomendación adicional:.....	42
Conclusiones.....	42

TP Gestion Empresarial

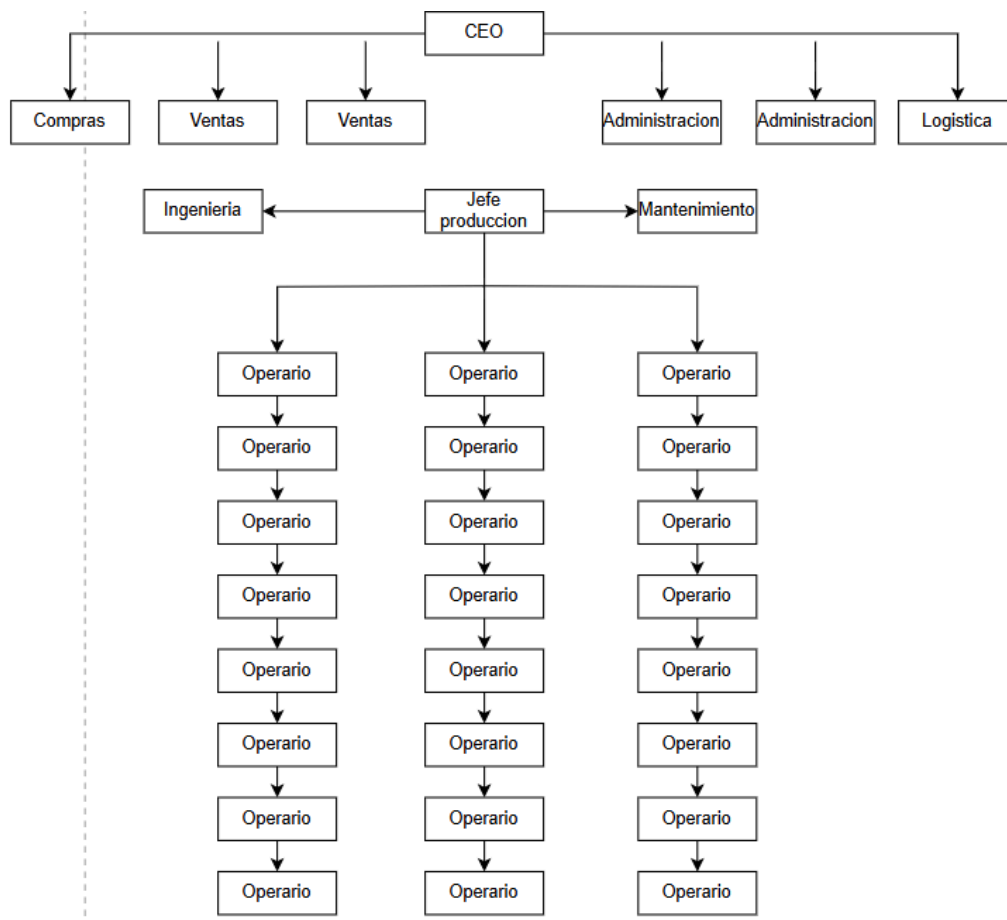
Presentación de la empresa

La empresa **Plastindustria S.R.L.** es una firma manufacturera radicada en el conurbano bonaerense, específicamente en la Provincia de Buenos Aires. Su actividad principal es la fabricación de productos plásticos para embalaje, destacándose en la producción de sobres courier acolchados y film alveolar (pluribol), elementos clave en la logística de envíos y protección de mercancías frágiles. La empresa desarrolla sus operaciones de manufactura en su planta local, mientras que la distribución alcanza todo el territorio nacional. Su localización estratégica le permite estar cerca tanto de los polos de transformación plástica del Gran Buenos Aires como de las fuentes de materias primas ubicadas en Bahía Blanca, Ensenada y Zárate-Campana, optimizando así costos logísticos y tiempos de aprovisionamiento.

La empresa cuenta con un total de 33 empleados distribuidos entre las diferentes áreas y turnos.

En cuanto a los niveles de jerarquía, estos son muy simples ya que estamos hablando de una PYME, en el caso de los operarios, ingeniería y mantenimiento tendrán un jefe (el jefe de producción) el cual reportará directamente a los dueños. El resto de los puestos reportan directamente a la alta dirección también.

Como niveles necesarios de educación en todos los casos se pide secundario completo y poseer un mínimo de dos años de experiencia en posiciones similares.



Requisitos clave de calidad

La implementación de la norma ISO 9001 representa un pilar fundamental para el aseguramiento de la calidad en los procesos productivos. Esta norma internacional proporciona un marco sistemático para la gestión de la calidad, permitiendo a la empresa estandarizar procedimientos, optimizar recursos y mejorar de forma continua. Contribuye a garantizar productos consistentes, trazables y alineados con los requisitos del cliente y las demandas del mercado.

Algunas otras normas que podrían aplicarse son:

ISO 11469 – Identificación de plásticos: permite el marcado estandarizado para facilitar el reciclaje.

ISO 14001 – Gestión ambiental: orientada a minimizar el impacto ambiental de los procesos industriales.

ASTM D882 – Ensayos de tracción: mide resistencia y elasticidad de films plásticos.

IRAM 3001 – Establece formatos de la serie A para papeles, definiendo sus dimensiones en milímetros y sus aplicaciones recomendadas.

IRAM 13700 ecoplas - Identifica el tipo de material plástico, por materia prima, usado para su elaboración. Facilita la posterior recolección, separación y reciclado.

MERCADO

Debido a la capacidad de producción que tiene la empresa, su estrategia comercial y su eficiente infraestructura logística, se centra principalmente en los mercados tanto regionales como nacionales. En ellos se encuentra la mayor parte de la demanda de sobres courier acolchados y film alveolar (pluribol). Estos productos son ampliamente utilizados en actividades logísticas, de almacenamiento y distribución, especialmente en el contexto del crecimiento del comercio electrónico y la necesidad de embalajes seguros y livianos.

CLIENTES

Concentramos nuestras soluciones a empresas de mediana y gran escala que estén interesadas en la adquisición de embalajes que permita minimizar los riesgos que están presentes en la actividad logística.

Ejemplos de estas son:

- Farmacéutica:
 - Laboratorios medicinales.
 - Gador, Elea, etc.
- Logísticas:
 - Distribuidores mayoristas
 - Operadores logísticos
 - Andreani, Mercadolibre, Coto, La Anónima, Día, etc.

SECTOR INDUSTRIAL

Plastindustria S.R.L. ocupa una posición destacada dentro del segmento de embalajes plásticos flexibles en Argentina, con un enfoque especializado en la fabricación de sobres courier acolchados y film alveolar (burbuja). Se trata de un mercado atomizado, donde predominan fabricantes nacionales de pequeña y mediana escala, junto con un número creciente de importadores que traen productos terminados, especialmente de China y Brasil.

En este contexto, la empresa se diferencia por su integración vertical del proceso productivo, la certificación ISO 9001 en sus procesos y la capacidad de adaptarse a los requerimientos específicos de sectores críticos como el logístico, farmacéutico y el comercio electrónico. A diferencia de los actores informales y algunos importadores, Plastindustria ofrece un producto con trazabilidad, control de calidad sistemático y cumplimiento normativo en materia de salud, seguridad y medioambiente.

El posicionamiento competitivo se apoya en su capacidad para ofrecer soluciones personalizadas, tanto en formatos como en terminaciones, adaptadas a los requerimientos de empresas como Andreani, Mercado Libre o laboratorios medicinales. Esto le permite sostener una propuesta de valor basada en la fiabilidad operativa, la entrega rápida y la flexibilidad de producción, elementos clave en un mercado donde la previsibilidad logística es crítica.

En cuanto a sustitutos, los embalajes de papel y cartón han ganado terreno por razones ambientales, aunque su implementación aún es parcial debido a sus mayores costos y menor resistencia mecánica en ciertos usos. Frente a este escenario, Plastindustria avanza

en la incorporación de materiales reciclables y evalúa el desarrollo de líneas biodegradables como vía para anticiparse a normativas futuras y mejorar su posicionamiento ambiental. La empresa se proyecta como un proveedor confiable, adaptable y con potencial para liderar dentro de un mercado que exige cada vez mayor sustentabilidad e innovación en soluciones de embalaje.

COMPETENCIA

En el mercado argentino de embalajes plásticos, la competencia se encuentra fragmentada entre grandes marcas internacionales (como Tesa o pluribol), productores locales de mediana escala y una gran cantidad de actores informales o importadores. Este escenario genera una competencia que varía en términos de calidad, precios, niveles de innovación y estrategias de comercialización.

No obstante y a pesar de la informalidad, en el mercado no se observan embalajes que incorporen de forma estandarizada soluciones enfocadas en la prevención de fraudes y desvíos ambientales. Sino que es la propia empresa la que se las debe ingeniar para llegar a una solución que cumpla con sus necesidades operativas.

Podemos definir que es un mercado atomizado, con poca diferenciación entre las soluciones presentadas.

PRODUCTOS SUSTITUTOS

Los sustitutos más importantes son el cartón y papel, cuyo uso en la industria de la logística y embalaje viene en aumento debido a la tendencia de dejar de utilizar plástico debido a su tiempo de degradación y alto impacto ambiental.

Dentro de las posibilidades que ofrece este material existen distintos productos, como separadores, sobres de papel, papel panel (de baja implementación por su alto costo), cajas, papel utilizado para relleno, etc.

Por otro lado, se encuentra el telgopor, utilizado en menor medida. Tiene un costo mayor y es utilizado para tareas logísticas específicas, como productos electrónicos o productos farmacéuticos que requieren mantener una determinada temperatura.

Tecnología usada

- Extrusora de film por soplado con torre de enfriamiento, cortadores y bobinadores.
- Máquina de extrusión de plástico burbuja. Incluye rodillos moldeadores, sistema de vacío y bobinado.
- Guillotina automática o semiautomática
- Laminadora térmica – rodillos de presión y secado.
- Aplicadora de adhesivo en línea.

Magnitud y tipos de proveedores y servicios

Las principales materias primas utilizadas en el proceso productivo son materiales plásticos y adhesivos. Los materiales plásticos son utilizados para formar films, necesario en todos los productos. Estos pueden ser adquiridos en forma de pellet, para su posterior procesamiento y fabricación del film, o directamente en forma de rollo de film (conocido como jumbo master), que requerirá de ser rebobinado para la aplicación de adhesivo.

Para cada una de las materias primas existe una cantidad de proveedores disponibles en el mercado que permite el correcto desarrollo del proyecto en cuanto a su abastecimiento. La gran mayoría de las empresas se ubican en la Provincia de Buenos Aires.

Naturaleza de los Mercados Más Importantes

Plastindustria S.R.L. orienta su producción principalmente hacia los mercados regionales y nacionales, donde se concentra la mayor demanda de sus dos líneas de productos principales: sobres courier acolchados y film alveolar (pluribol). Ambos productos cumplen un rol clave en las cadenas logísticas modernas, especialmente en el contexto de expansión del comercio electrónico, la industria farmacéutica y los operadores logísticos de gran escala.

El mercado nacional para estos productos se caracteriza por una demanda creciente, impulsada por la aceleración del comercio digital y la necesidad de soluciones de embalaje que ofrezcan protección, ligereza y eficiencia logística. A su vez, el mercado regional, especialmente el del AMBA, representa un núcleo clave por su densidad empresarial, alta rotación de bienes y fuerte presencia de operadores logísticos y plataformas de e-commerce.

Aunque la empresa actualmente no exporta, las condiciones de trazabilidad, calidad certificada bajo norma ISO 9001 y cumplimiento normativo en salud y medioambiente la posicionan como una firma con potencial competitivo para ingresar en mercados internacionales de nicho que valoren productos diferenciados y adaptados a requerimientos técnicos específicos.

La naturaleza del mercado también presenta desafíos. Es un sector atomizado y expuesto a una alta competencia, tanto de fabricantes locales como de productos importados, principalmente desde Asia y Brasil. Esto obliga a Plastindustria a diferenciarse mediante soluciones personalizadas, estándares de calidad superiores y capacidad de respuesta ágil. En paralelo, el avance de las regulaciones ambientales y la presión social hacia materiales sustentables han comenzado a transformar las preferencias del mercado, abriendo oportunidades para innovaciones como líneas biodegradables o reciclables.

En síntesis, la naturaleza de los mercados que atiende Plastindustria se define por su dinamismo, exigencia operativa y creciente orientación hacia soluciones sustentables y funcionales, lo que plantea tanto desafíos como oportunidades para una empresa nacional con capacidad técnica, flexibilidad industrial y visión estratégica.

Condiciones ambientales, de salud y seguridad.

Dado que la empresa se dedica a la fabricación de sobres courier acolchados y film alveolar (pluribol), su actividad industrial implica el uso de maquinaria de transformación plástica, equipos de corte y sellado térmico, así como la manipulación de adhesivos y otros insumos químicos. Por lo tanto, resulta indispensable establecer y mantener condiciones estrictas en materia de medio ambiente, salud ocupacional y seguridad laboral, tanto para proteger la integridad física de los trabajadores como para garantizar la sustentabilidad de las operaciones.

Seguridad Laboral

La empresa debe asegurar un entorno de trabajo seguro, cumpliendo con lo establecido en la Ley N.º 19.587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo y su Decreto Reglamentario N.º 351/79. Entre las principales medidas implementadas se encuentran:

- Capacitación periódica del personal en el uso seguro de maquinarias, manejo de materiales, y actuación en caso de emergencias.
- Provisión obligatoria de Elementos de Protección Personal (EPP) adecuados al riesgo de cada puesto: guantes resistentes, calzado de seguridad, protectores auditivos, gafas, y ropa ignífuga si corresponde.
- Señalización visible de zonas de riesgo, salidas de emergencia, extintores, tableros eléctricos y zonas de tránsito.
- Implementación de un plan de evacuación con simulacros regulares para preparar al personal ante incendios u otras situaciones de emergencia.

Salud ocupacional

La empresa debe velar por la salud integral de sus trabajadores, de acuerdo con los lineamientos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT). Algunas medidas clave incluyen:

- Control de niveles de ruido generados por maquinaria, utilizando protección auditiva cuando sea necesario.
- Evaluación ergonómica de los puestos de trabajo, para prevenir lesiones por movimientos repetitivos o malas posturas.
- Ventilación cruzada y/o sistemas de extracción localizada, especialmente en sectores donde se utilicen adhesivos o materiales que emitan vapores.
- Acceso a botiquines de primeros auxilios, presencia de personal capacitado en RCP y disponibilidad de asistencia médica externa en caso de incidentes.

Condiciones ambientales

En cuanto al cuidado del medio ambiente, la empresa debe cumplir con las disposiciones establecidas por la Ley General del Ambiente (Ley N.º 25.675) y la normativa provincial vigente en materia de residuos industriales. Las prácticas recomendadas incluyen:

- Separación y gestión responsable de residuos plásticos, con prioridad en el reciclado o su entrega a operadores habilitados.
- Control de emisiones atmosféricas y térmicas, si corresponde, mediante el mantenimiento adecuado de equipos y filtros.

- Uso racional de energía eléctrica, aplicando buenas prácticas operativas y adoptando tecnologías más eficientes cuando sea posible.
- Evaluación del uso de materias primas reciclables o biodegradables, en línea con tendencias sustentables del sector del packaging.

VISIÓN

Ser una empresa referente en el desarrollo y fabricación de piezas plásticas de alta calidad, adaptándonos a las necesidades de múltiples industrias con soluciones innovadoras, sostenibles y confiables.

MISIÓN

Ofrecer soluciones integrales en inyección de plásticos, desarrollando y fabricando productos funcionales y duraderos mediante procesos eficientes, flexibles y con altos estándares de calidad, para acompañar la evolución de nuestros clientes en distintos sectores.

FODA

Fortalezas

- Utilización de insumos locales (4)
- Cercanía con los clientes para alcanzar relaciones comerciales estables (3)
- Mix de productos (4)
- Atiende a distintas industrias (4)

Debilidades

- Mayor costo de producción al utilizar doble capa (4)
- Ausencia de línea de productos biodegradables (4)
- Material de alto impacto medioambiental, debido a su lenta degradación y su capacidad contaminante (4)

Amenazas

- Contexto macroeconómico (3)
- Tendencia a nuevas regulaciones ambientales que limiten el uso de plásticos de un solo uso (4)
- Potencial guerra de precios por saturación del mercado de productos tradicionales. (2)
- Volatilidad del precio del petróleo (3)

Oportunidades

- Apertura del mercado que permita la incorporación de nuevas líneas aéreas. (3)
- Crecimiento sostenido del comercio electrónico (5)
- Crecimiento de empresas de logística (4)
- Tendencia creciente del mercado a valorar soluciones sostenibles y reciclables (4)

Acciones preventivas y de mitigación

1. Mayor costo de producción al utilizar doble capa

Se propone revisar las formulaciones actuales y analizar soluciones alternativas que ofrezcan buena performance a un costo menor. Además, se evaluará la posibilidad de realizar compras por volumen o conjuntas con otros actores del sector para reducir costos. Esta acción es prioritaria, ya que incide directamente en la rentabilidad de los productos.

2. Ausencia de línea de productos biodegradables

Se plantea iniciar el desarrollo de una línea piloto de productos biodegradables o elaborados con materiales reciclados. Esta línea se testeará inicialmente con clientes actuales y segmentos de mercado más sensibles a la temática ambiental. La iniciativa tiene alta prioridad, ya que permitirá anticiparse a cambios normativos y posicionarse como una empresa innovadora.

3. Material de alto impacto medioambiental

Para mitigar el impacto ambiental del material base, se trabajará en dos frentes:

- a) Campañas de concientización y educación al cliente sobre reciclado y reutilización,
- b) Alianzas con empresas o cooperativas para gestionar el residuo post consumo.

Esto permitirá mejorar la imagen ambiental sin modificar el proceso productivo central en el corto plazo.

4. Contexto macroeconómico

Frente a la inestabilidad económica, se priorizará la diversificación de mercados y productos. Se buscará crecer en nichos con mayor valor agregado y márgenes, como el sector e-commerce, musical o médico. A la vez, se fortalecerán los controles internos y la eficiencia operativa para resistir escenarios inflacionarios.

5. Nuevas regulaciones ambientales sobre plásticos de un solo uso

La empresa comenzará a anticiparse a este posible cambio normativo desarrollando prototipos con materiales biodegradables o reciclados. Se avanzará también en obtener certificaciones ambientales que permitan demostrar el compromiso con la sostenibilidad ante clientes y entes regulatorios.

6. Potencial guerra de precios en productos tradicionales

Para no competir solo por precio, se implementarán estrategias de diferenciación: ofrecer opciones personalizadas, desarrollo de packaging a medida para terceros (marca blanca), servicio logístico ágil y cumplimiento estricto de plazos. Esto permitirá sostener precios sin perder participación.

7. Volatilidad del precio del petróleo

Se establecerán acuerdos de suministro más flexibles con los proveedores principales y se trabajará con stock de seguridad para insumos críticos. A su vez, se explorará la posibilidad de incluir materias primas recicladas como forma de diversificación.

Objetivo estratégico general (Visión del año)

Expandir la presencia de la empresa en nuevos sectores industriales, diversificando la cartera de productos y aumentando la facturación total en un 20%.

Análisis HOSHIN KANRI

NIVEL: OBJETIVO

- **Objetivo específico (Hoshin):** Detectar y contactar al menos 30 potenciales clientes en los nuevos sectores.
- **Meta / Resultado esperado:** 10 contactos por sector antes del tercer trimestre.
- **Responsable:** Area comercial

NIVEL: META

- **Objetivo específico (Hoshin):** Diseñar 2 nuevos productos adaptados a los sectores objetivo (con moldes adaptables).
- **Meta / Resultado esperado:**
 - 1 para productos de gran volumen.
 - 1 para productos frágiles.
- **Responsables:** Desarrollo de Producto.

NIVEL: OPERACIÓN

- **Objetivo específico (Hoshin):** Asegurar capacidad productiva sin afectar entregas de los productos actuales.
- **Meta / Resultado esperado:** Mantener cumplimiento >95.5% en entregas sin demoras.
- **Responsables:** KPI de entregas + equipo de estrategia e innovación mensual.

NIVEL: OPERATIVO

- **Objetivo específico (Hoshin):** Asegurar estándares de calidad exigidos por los nuevos sectores.
- **Meta / Resultado esperado:** Menos del 1% de devoluciones en productos nuevos.
- **Responsables:** Jefe de Producción + devoluciones por mes / mensual.

Macrolocalización

Las industrias transformadoras de plásticos tienen fuerte presencia en la región Centro, más precisamente en el Gran Buenos Aires, abarcando más del 50 % de las empresas.

Por otro lado, en cuanto a la producción de materias primas plásticas, la mayor parte de las plantas se ubican en la Provincia de Buenos Aires, en el Polo Petroquímico Bahía Blanca y de Ensenada, y en el área de Zárate - Campana.¹

¹ [Macrolocalización](#)

Se decide ubicar la planta en el conurbano bonaerense, ya que es la que mejor se adapta a las dos consideraciones realizadas.

Las principales opciones a evaluar son algunos parques industriales donde tienen precios y acceso a servicios favorables, además de cercanía con accesos rápidos y otros proveedores.

Las opciones a evaluar son:

- EBAPI Parque Industrial
- Parque Suarez - Parque Industrial
- Parque industrial DECA
- Polo Buen Ayre 2

Para una mejor selección del lugar donde se va a colocar la planta se tomaron ciertos factores como los más preponderantes a la hora de analizar las posibles locaciones que surjan como posibilidad. Se los ordenó en la siguiente tabla por peso.

Tipo de factor	Factores	Dimensión	Peso
Objetivo	Cercanía proveedores	Costo	20,00%
	Cercanía mercado comprador	Costo	15,00%
	Disponibilidad de MP	Costo	15,00%
	Disponibilidad de terrenos	Costo	15,00%
	Precio m2	Costo	15,00%
	Política impositiva	Beneficio	10,00%
Subjetivo	Condiciones climáticas	Calificación	5,00%
	Red vial	Calificación	5,00%
			100,00%

Imagen 33. Factores de macrolocalización.

factor	peso	EBAPI PARQUE INDUSTRIAL		Parque Suárez - Parque Industrial		Parque industrial DECA		Polo buen ayre 2		Grupo panamericana	
		Calificacion	Calificacion ponderada	Calificacion	Calificacion ponderada	Calificacion	Calificacion ponderada	Calificacion	Calificacion ponderada	Calificacion	Calificacion ponderada
Cercanía proveedores	0,2	8	1,6	6	1,2	5	1	8	1,6	5	1
Cercanía mercado comprador	0,15	5	0,75	6	0,9	6	0,9	5	0,75	4	0,6
Disponibilidad de MP	0,15	7	1,05	7	1,05	7	1,05	7	1,05	7	1,05
Disponibilidad de terrenos	0,15	5	0,75	6	0,9	5	0,75	7	1,05	8	1,2
Precio m2	0,15	4	0,6	6	0,9	6	0,9	3	0,45	5	0,75
Política impositiva	0,1	4	0,4	4	0,4	4	0,4	4	0,4	5	0,5
Condiciones climáticas	0,05	6	0,3	6	0,3	6	0,3	6	0,3	6	0,3
Red vial	0,05	7	0,35	5	0,25	5	0,25	7	0,35	6	0,3
			5,8		5,9		5,55		5,95		5,7

Imagen 34. Matriz de macrolocalización.

A partir de esto se diseñó la matriz de localización ponderando la clasificación de los diversos factores mencionados anteriormente. La mejor locación para la planta es el Polo del Buen Ayre 2 con una calificación de 5.95, seguido muy de cerca por el parque industrial Suarez con una calificación de 5.9.

Diseño puesto de trabajo

Estación de Corte y Sellado de Sobres Acolchados

Conexiones: Entrada del material laminado desde la estación de laminado/coating → Salida del sobre armado hacia estación de inspección/embalaje.

Rol del puesto

- Operar una máquina de corte y sellado (manual o semiautomática) para fabricar sobres acolchados con medidas variables.
- Controlar calidad del sellado y del alineamiento.
- Cargar materia prima en máquina (bobinas).
- Realizar mantenimiento básico (mantenimiento autónomo nivel 1).
- Registrar producción y fallas.

Componentes físicos del puesto

Elemento	Descripción
Mesa de trabajo reforzada	Superficie metálica, con estantería inferior para herramientas y repuestos
Máquina de sellado térmico	Sellado lateral + inferior por calor, barra de presión + resistencia
Módulo de corte	Cuchilla de guillotina o corte térmico automático
Porta bobinas	Rodillo superior para alimentar film burbuja y kraft
Bandejas recolectoras	Para sobres terminados clasificados por lote o medida
Tablero visual (Andon)	Muestra OK / No OK, indicadores de producción, instrucciones
Estante 5S etiquetado	Para herramientas: cinta métrica, escuadra, cuchilla, repuestos
Kit de seguridad	Guantes, matafuego clase C, protección auditiva si aplica

Tareas operativas

1. Inicio de turno

- Chequeo visual de máquina (limpieza, sensores, resistencias).
- Registro de hoja de verificación de condiciones estándar (matriz QM simplificada).
- Ajuste de parámetros según orden de producción: largo, ancho, tipo de papel.

2. Operación

- Carga de bobinas.
- Supervisión del ciclo de corte y sellado.
- Revisión aleatoria cada 10 sobres: alineación, sellado completo, rebaba, etc.
- Reposición de materiales cuando quedan <20% según marcador visual.

3. Cierre de turno

- Limpieza Seiso.
- Reporte de producción (cantidad, defectos, causas, tiempo de parada).
- Check de mantenimiento autónomo (lubricación, limpieza, presión de sellado).

Variables técnicas a controlar

Variable	Método de control	Tolerancia
Temperatura de sellado	Sensor con display digital	± 5 °C según el material
Tiempo de sellado	Temporizador digital o PLC	$\pm 0,1$ s
Alineación de capas	Regla + control visual	± 2 mm
Longitud del sobre	Corte automático con encoder	± 3 mm

Diseño ergonómico

- Altura de trabajo entre 85–95 cm.
- Acceso fácil a controles sin estirarse ni agacharse.
- Estante superior inclinado a 15° para visualización rápida.
- Piso con alfombra anti-fatiga.

- Señalización de áreas de riesgo (zona de cuchilla, zona térmica).

Mantenimiento del puesto

- Limpieza de cuchillas y resistencias al inicio y fin de turno.
- Chequeo de juego mecánico de la guillotina.
- Verificación de presión de sellado y ajuste si es necesario.
- Revisión de sistema neumático (si aplica).
- Registro en hoja diaria de mantenimiento autónomo.

Layout

Matriz QFD

X's (Como)

Y's (Qué)	Importancia	Distribución en U	Diseño de pasillos amplios y seguros	Señalización clara y visual	Automatización de traslados internos	Espacio reservado para expansión futura	Controles automáticos	áreas de descanso/servicios al personal	evacuación y salidas de emergencia	Zonificación por tipo de proceso	Total
Flujo continuo de materiales	5	9		3			9			9	30
Facilidad de supervisión y control	3	9	9	9	9		9	3	3	9	60
Flexibilidad ante cambios de demanda	4					9			3	9	21
Accesibilidad para mantenimiento	3	1	3	3	3		3			3	16
Adecuación a normativa ambiental y seguridad	5	3	9	3		9	9	3	9		45
Alta seguridad laboral	5		9	9				9	9		36
Peso relativo (Prioridad)		11	14	13	6	9	14	7	12	14	

X's (Como)

Requerimientos de diseño

Y's (Qué)	Importancia	Implementación de transporte interno mediante AGVs	Integración de estaciones de trabajo multipropósito	Establecimiento de buffer dinámicos según variabilidad del proceso	Diseño de infraestructura con rutas energéticas y de servicios compartidas	Adopción de mobiliario y estructuras móviles/reconfigurables	Digitalización de la trazabilidad mediante RFID o códigos QR en tiempo real	Desarrollo de algoritmos de asignación de tareas según carga operativa	Estantería de moldes móvil para posicionar a pie de máquina.	Incorporación de iluminación y ventilación zonificada por sectores productivos	Simulación de escenarios de emergencia y pruebas regulares de evacuación	Total
Uso de análisis de flujo de materiales para determinar recorridos óptimos	15	9	1	3			3	9	3		3	31
Implementación de sistemas de picking y almacenamiento vertical	14	9	1	3		9	3		3			28
Selección de maquinaria compacta y de alta integración funcional	11	3	3		3	9		3	3			24
Aplicación de herramientas Lean Manufacturing	9	3	3	3		3	3	9				24
Diseño asistido por simulación de layout	12	3		3	1	9			3	9		28
Ubicación estratégica de áreas de soporte	9					3				3	9	15
Diseño de planta con criterios de ergonomía y accesibilidad universal	16	3			9	3			3	9	9	36
Integración de sistemas de gestión visual con tableros digitales	2		3		9			3	9			24
Instalación de sensores IoT para monitoreo de condiciones operativas y seguridad	5	3	3		3		3	3			9	24
Diseño modular del layout	7										9	24
Peso relativo (Prioridad)		13	7	5	13	14	5	12	13	8	12	

X's (Como)

Requerimientos de diseño

Y's (Qué)	Importancia	Implementación de transporte interno mediante AGVs	Integración de estaciones de trabajo multipropósito	Establecimiento de buffer dinámicos según variabilidad del proceso	Diseño de infraestructura con rutas energéticas y de servicios compartidas	Adopción de mobiliario y estructuras móviles/reconfigurables	Digitalización de la trazabilidad mediante RFID o códigos QR en tiempo real	Desarrollo de algoritmos de asignación de tareas según carga operativa	Estantería de moldes móvil para posicionar a pié de máquina.	Incorporación de iluminación y ventilación zonificada por sectores productivos	Simulación de escenarios de emergencia y pruebas regulares de evacuación	Total
Uso de análisis de flujo de materiales para determinar recorridos óptimos	15	9	1	3			3	9	3		3	31
Implementación de sistemas de picking y almacenamiento vertical	14	9	1	3		9	3		3			28
Selección de maquinaria compacta y de alta integración funcional	11	3	3		3	9		3	3			24
Aplicación de herramientas Lean Manufacturing	9	3	3	3		3	3	9				24
Diseño asistido por simulación de layout	12	3		3	1	9			3	9		28
Ubicación estratégica de áreas de soporte	9					3				3	9	15
Diseño de planta con criterios de ergonomía y accesibilidad universal	16	3			9	3			3	9	9	36
Integración de sistemas de gestión visual con tableros digitales	2		3		9			3	9			24
Instalación de sensores IoT para monitoreo de condiciones operativas y seguridad	5	3	3		3		3	3			9	24
Diseño modular del layout	7										9	24
Peso relativo (Prioridad)		13	7	5	13	14	5	12	13	8	12	

Y's (Qué)	Importancia	Configuración de zonas logísticas con prioridad de acceso y retorno rápido	Implementación de software para trazabilidad y control operativo	Instalación de puntos de carga rápida y zonas de mantenimiento preventivo para equipos móviles	Diseño de layouts con corredores de evacuación y seguridad física integrados desde el CAD	Aplicación de control visual mediante andon luminoso o proyectores LED	Automatización de recolección de datos mediante sensores distribuidos	Incorporación de sistemas de extracción localizada en estaciones de trabajo críticas	Estandarización de andajes y conectores para mobiliario modular	Definición de políticas de reabastecimiento tipo kanban electrónico	Programación de rutas logísticas inteligentes con sensores de ocupación de pasillos	Total
Implementación de transporte interno mediante AGVs	13	9	3	3	3					9	9	36
Integración de estaciones de trabajo multipropósito	7		3		3	3	1	3	1	3		17
Establecimiento de buffer dinámicos según variabilidad del proceso	5	3			9		3		3		3	21
Diseño de infraestructura con rutas energéticas y de servicios compartidas	13			9	3		9	3		3		27
Adopción de mobiliario y estructuras móviles/reconfigurables	14	3			3	9		3	1		3	22
Digitalización de la trazabilidad mediante RFID o códigos QR en tiempo real	5		3	9			9	3				24
Desarrollo de algoritmos de asignación de tareas según carga operativa	12		3				3	9		3		18
Estantería de moldes móvil para posicionar a pié de máquina.	13		3		1				9			13
Incorporación de iluminación y ventilación zonificada por sectores productivos	8			3		1				9	3	16
Simulación de escenarios de emergencia y pruebas regulares de evacuación	12		3			1				3	9	16
Peso relativo (Prioridad)		7,1%	8,6%	11,4%	10,5%	6,7%	11,9%	10,0%	6,7%	14,3%	12,9%	

AMFE

Función del proceso	Modo potencial de falla	Efectos potenciales de la falla	S E V	Causas potenciales	O C U R	D E T	R P N	Acciones recomendadas	S E V	O C U R	D E T	R P N
Implementación de transporte interno mediante AGVs	AGVs fuera de servicio o trabados en pasillos	Paro de líneas o congestión de flujo	8	Falta de planificación de rutas o mantenimiento	5	10	400	Programación de rutas logísticas inteligentes con sensores de ocupación de pasillos	5	5	3	75
Integración de estaciones de trabajo multipropósito	Confusión o errores por cambios de tarea frecuentes	Disminución de productividad y calidad	5	Falta de señalización y control visual	10	10	500	Aplicación de control visual mediante andon luminoso o proyectores LED	5	8	5	200
Adopción de mobiliario y estructuras móviles/reconfigurables	Daños por movimientos bruscos o conexiones incorrectas	Paro o riesgo de accidente	6	Diseño no estandarizado o sin anclajes seguros	10	10	600	Estandarización de anclajes y conectores para mobiliario modular	6	3	5	90
Digitalización de trazabilidad mediante RFID o QR	Pérdida de datos o trazabilidad incompleta	Falla en control de calidad y logística		Falta de integración de sistemas				Implementación de software MES para trazabilidad y control operativo				
Estantería de moldes móvil para pie de máquina	Accidentes por colisión o manipulación inadecuada	Lesiones o daño de equipos		Zona de tránsito no optimizada o sin control				Instalación de puntos de carga y zonas de mantenimiento preventivo				

Matriz pugh

		Conceptos									Grado de relevancia
		Inicial	Control visual	Rutas logísticas inteligentes	Layout con zonas seguras	Modularidad	MES trazabilidad	Sensores distribuidos	Mantenimiento preventivo	Layout con seguridad integrada	
Criterios	Base: Digitalización de trazabilidad RFID/QR	=	1	1	-1	0	-1	1	0	1	40
	Transporte interno con AGVs	=	0	1	-1	0	-1	1	0	1	30
	Estaciones de trabajo multipropósito	=	-1	0	-1	0	0	1	0	1	20
	Infraestructura con rutas compartidas	=	1	1	1	0	-1	1	0	1	20
	Mobiliario móvil/reconfigurable	=	1	-1	0	0	0	1	0	1	20
	Iluminación/ventilación zonificada	=	1	0	1	0	1	1	0	-1	78
	Simulación de emergencias	=	1	0	-1	1	0	1	0	-1	50
	Total	0	6	3	-3	2	0	9	2	1	
Ponderado		0	180	60	-60	40	0	450	100	50	

Plan maestro de producción

El objetivo es asegurar el crecimiento sostenido y ordenado de la producción mediante el fortalecimiento de las capacidades industriales, la incorporación de productos innovadores, la mejora continua en eficiencia operativa y la adaptación progresiva a las demandas ambientales y de calidad del mercado.

Producto	Produccion A1 (u)	Produccion A2 (u)	Produccion A3 (u)	Produccion A4 (u)	Produccion A5 (u)
Film alveolar	75.000	82.500	90.750	99.825	109.808
Sobres acolchados	800.000	880.000	968.000	1.064.800	1.171.280

En base a esto podemos definir más adelante cómo será la demanda de cada producto mensual en el primer año.

Año 1 (2025) – Estabilización y mejora operativa

- Implementación de plan de mantenimiento preventivo (TPM).
- Reducción de microparadas y pérdidas por setup (–10%).
- Capacitación integral del personal en calidad y seguridad.
- Adopción de ERP para gestión de stock y planificación.
- Desarrollo de prototipos sustentables con materiales reciclados.

Año 2 (2026) – Profesionalización y diversificación

- Incorporación de una segunda línea de fabricación de sobres.
- Inicio de producción piloto de sobres ecológicos.
- Mejora de OEE en línea de film alveolar (+5%).
- Certificación ISO 14001: gestión ambiental.
- Consolidación de procesos bajo norma IRAM 13700 para reciclabilidad.

Año 3 (2027) – Ampliación industrial y nuevos segmentos

- Automatización parcial del proceso de corte y sellado.
- Expansión del depósito de productos terminados.
- Producción de nuevos modelos adaptados a los sectores médico y musical.
- Comienzo de ventas a países limítrofes (Uruguay, Paraguay).
- Optimización del layout y flujo de materiales (lean manufacturing).

Año 4 (2028) – Posicionamiento sostenible y escalamiento

- Sustitución de un 30% del film alveolar por material reciclado post consumo.
- Adquisición de laminadora con mayor ancho operativo.
- Implementación de indicadores visuales de producción (Andon boards).
- Trazabilidad digital con etiquetado RFID en lotes críticos.
- Campaña de economía circular con recuperación de residuos de clientes.

Año 5 (2029) – Innovación y liderazgo en valor agregado

- Desarrollo de línea de sobres inteligentes (antifraude o térmicos).

- Producción en tres turnos con plantilla ampliada.
- Automatización total del rebobinado y embolsado final.
- Alianzas estratégicas con operadores logísticos para co-desarrollo.
- Participación en licitaciones nacionales con productos certificados.

Este Plan Maestro busca no solo escalar la producción de forma coherente con las proyecciones de mercado, sino también fortalecer la competitividad, profesionalizar la gestión industrial, innovar en productos con valor agregado y prepararse para un entorno con mayores exigencias ambientales. La hoja de ruta planteada alinea los objetivos operativos con la visión estratégica de Plastindustria S.R.L., proyectando una evolución sostenible, rentable y técnicamente robusta hacia 2029.

PRODUCTOS

Film alveolar teñido: material plástico compuesto por dos capas de polietileno con burbujas de aire encapsulado, diseñado para proteger productos contra golpes, rayaduras y vibraciones durante el transporte o almacenamiento. La versión coloreada (azul, negro, verde, etc.) aporta mayor opacidad, protección UV en ciertos casos, y mejor presentación visual para embalajes personalizados o diferenciados.

Sobres e-commerce acolchados con pluribol: sobres de seguridad utilizado principalmente para envíos e-commerce recubiertos internamente con pluribol, con cierre adhesivo permanente, resistente al agua y con material opaco que no permite ver el contenido interior.

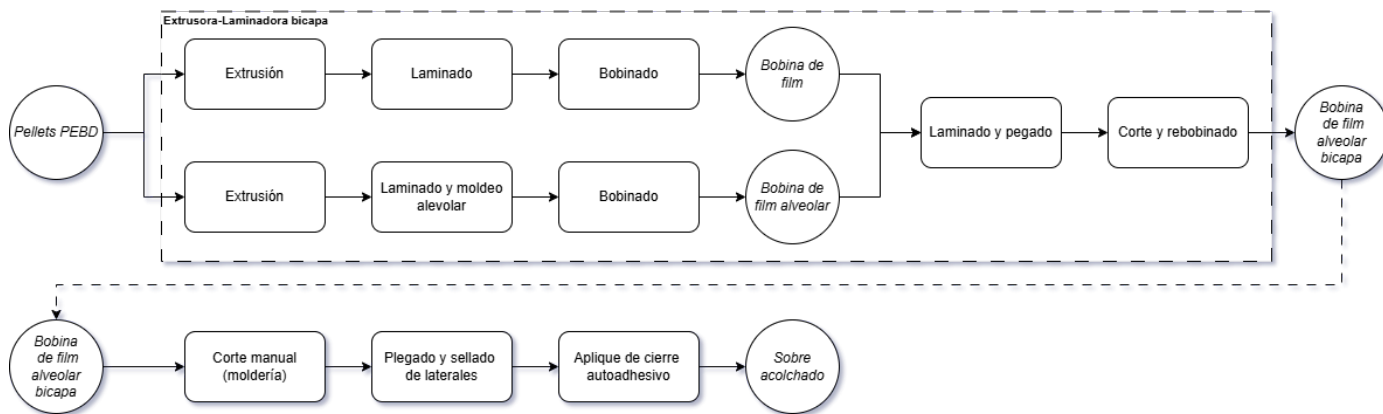
Proceso productivo

● Línea de producción de sobres acolchados

La producción de sobres acolchados inicia con la fabricación del film exterior de polietileno de baja densidad (PEBD), mediante un proceso de extrusión. Paralelamente, se fabrica el plástico burbuja mediante otro proceso de extrusión. Ambos materiales se almacenan en bobinas y se combinan en una laminadora automática que aplica adhesivo (cold seal o hot melt) y los une mediante presión controlada. El material bicapas resultante se corta, se pliega y sella formando el sobre. Finalmente, se le aplica un cierre autoadhesivo.

● Línea de producción de film alveolar

Se realiza a partir de la carga de pellets de polietileno virgen o reciclado, con o sin aditivos colorantes, dentro de una extrusora de doble capa que forma una lámina. Esta lámina es transportada hacia un rodillo moldeador perforado que forma las burbujas al aplicar vacío y se sellan con una segunda lámina. El material se enfría, corta y rebobina en distintos formatos, pudiendo ofrecer versiones transparentes u opacas, y la línea de producción se adapta a diversos tamaños y gramajes.



DAP

Film alveolar

Film alveolar									
DESCRIPCION	Cantidad	Distancia (m)	Tiempo (min)	Actividad					OBSERVACIONES
									
Recepcion MP		3	6		x				
Transporte a linea		4	3				x		
Dosificacion y mezcla		0	8	x					
Extrusion automatica		0	20	x					
Alveolado		0	10	x					
Laminado		0	5	x					
Enfriamiento		0	5	x					
Corte		0	6	x					
Rebobinado		0	7	x					
Inspeccion		2	5		x				
Embalado		2	8	x					
Trte Almacen		6	4				x		
Almacenaje		0	5					x	

Sobres

Sobres acolchados									
DESCRIPCION	Cantidad	Distancia (m)	Tiempo (min)	Actividad					OBSERVACIONES
									
Recepcion MP		3	8		x				
Transporte a linea		5	3				x		
Corte		0	10	x					
Plegado y sellado		0	15	x					
Aplique cierre autoadhesivo		0	6	x					
Inspeccion final		2	5		x				
Embalado		2	7	x					
Transporte a almacen		6	4				x		
Almacenado		0	5					x	

Principales pérdidas del proceso productivo

Categoría de Pérdida (TPM)	Descripción	Impacto en el OEE
Pérdidas por Fallas (Breakdowns)	Fallas mecánicas o paradas inesperadas de inyectoras.	Disponibilidad
Pérdidas por Cambios y Ajustes (Set-up & Adjustment)	Paradas por cambio de moldes y set-up al producir distintos tipos de sobres o films.	Disponibilidad
Pérdidas por Marcha en Vacío / Microparadas (Idling & Minor Stoppages)	Microparadas no registradas (ajustes, atascos, inspecciones).	Rendimiento
Pérdidas por Velocidad Reducida (Reduced Speed)	Pérdida de velocidad (funcionamiento por debajo de la capacidad nominal) por desgaste de maquinaria, calidad de material, prácticas operativas.	Rendimiento
Pérdidas por Defectos (Defects)	Defectos en producto terminado o reproceso (mala calidad en el sellado, espesor o burbujas).	Calidad
Pérdidas por Arranque (Startup / Yield Losses)	Pérdidas por arranques y detenciones programadas (precalentamiento de máquinas, producción en pequeños lotes).	Calidad y Rendimiento
Pérdidas por Gestión / Administración (Management / Administrative Losses)	(Añadido) Podría incluir esperas por materia prima, falta de personal o planificación deficiente de la producción.	Disponibilidad

Stock y Almacenamiento Necesarios

Objetivo del sistema de almacenamiento

El sistema de stock y almacenamiento debe garantizar:

- **Disponibilidad inmediata** de productos terminados para envíos urgentes.
- **Continuidad operativa** sin interrupciones por faltantes de materia prima.
- **Flexibilidad logística** ante estacionalidades como Hot Sale, Black Friday o Navidad.
- **Minimización de costos de almacenamiento** sin comprometer el nivel de servicio.
- **Trazabilidad de lotes**, especialmente en clientes sensibles como farmacéuticos o e-commerce.

Producto terminado

Proyección de capacidad mínima de stock

Con base en la producción del año 5 (2029):

- **Film alveolar:** Producción anual: 109.808 unidades → ≈ 9.150 unidades/mes.
- **Stock de seguridad sugerido:** 2 semanas = **4.575 unidades**.

- **Sobres acolchados:** Producción anual: 1.171.280 unidades → ≈ 97.600 unidades/mes.
- **Stock de seguridad sugerido:** 2 semanas = **48.800 unidades.**

Los productos son considerados de alta rotación y los canales de distribución operan bajo una demanda relativamente estable. Esta política evita una sobreocupación de los depósitos, reduciendo costos logísticos y mejorando el flujo operativo.

Área de depósito requerida

Estimando un volumen promedio de:

- **0,02 m³ por 100 sobres acolchados.**
- **0,015 m³ por rollo de film alveolar.**

Producto	Unidades en stock	Volumen estimado (m ³)
Film alveolar	4.575	~68,6 m ³
Sobres acolchados	48.800	~9,8 m ³
Total necesario		~78,4 m ³ útiles

Stock de materia prima

Insumos críticos:

- Pellets de PEBD / PEAD (para film y sobres).
- Adhesivo hot melt.
- Materiales reciclados o biodegradables (nuevas líneas).

Criterios

Dada la cercanía de los proveedores y la capacidad de hacer entregas semanales o quincenales, se define la siguiente política de stock:

- Stock mínimo: equivalente a 1 semana de producción continua.
- Stock máximo recomendado: no más de 2 semanas por rotación de lote.

Estimación para pellets de PEBD (para sobres y film combinados, año 5):

- Consumo estimado mensual: 8.000–9.000 kg.
- Stock sugerido: 4.500 kg promedio (en silo o big bags de 25 kg).
- Requiere espacio específico en zona aislada y ventilada: 15–20 m².

Gestión del stock

Se recomienda implementar un sistema mixto de gestión:

- **FIFO** (first in, first out) para productos terminados.

- **FEFO** (first expiry, first out) si se incorpora material biodegradable o con aditivos sensibles.
- **Control digital** mediante códigos de lote, QR o etiquetas RFID (a partir del año 4).
Tableros visuales tipo Kanban para insumos clave en planta.

Aproximación conceptual al OEE

Disponibilidad (%)

En una pyme como Plastindustria con múltiples cambios de formato (film alveolar, sobres, colores, adhesivos), los cambios de setup son frecuentes. No obstante, el mantenimiento preventivo y la experiencia del personal reducen al mínimo las paradas prolongadas. Se considera una buena disponibilidad pero con margen de mejora.

$$\text{Disponibilidad} = \frac{\text{Tiempo real de operación}}{\text{Tiempo planificado de producción}}$$

- Tiempo planificado de operación: **320 hs mensuales**
- Paradas por mantenimiento, setup etc. **30 hs mensuales**

Disponibilidad: 90,6%

Rendimiento (%)

$$\text{Rendimiento} = \frac{\text{Producción real}}{\text{Producción teórica a velocidad nominal}}$$

Supuestos:

- Línea de sobres acolchados: velocidad nominal = **211 sobres/hora**
- Tiempo real de operación: **320 horas**
- Producción real del mes: **67.000 sobres.**
- Producción teórica: **260 sobres/hora**

Este rendimiento se ve afectado por:

- Velocidad variable según tipo de sobre, grosor, adhesivo.
- Lotificación chica.
- Cambios de rollo o material.
- Formación del operario en detección temprana de defectos.

Rendimiento: 81%

Calidad (%)

Plastindustria trabaja con estándares ISO 9001, realiza inspecciones en línea y controla materias primas. En general, los procesos de burbuja y ensobrado tienen poca variabilidad cuando están estabilizados. Una tasa de rechazo inferior al 0,5% es razonable para esta industria.

$$\text{OEE} = 0.81 \times 0.906 \times 0.995 = 73.2 \%$$

Demanda

Plastindustria S.R.L. detectará la demanda a través de un análisis combinado de órdenes históricas de clientes, seguimiento de tendencias de consumo en el comercio electrónico (principal usuario de packaging), y contacto directo con su red de distribuidores. También utilizará herramientas de CRM y feedback comercial para anticipar aumentos o cambios en los volúmenes solicitados.

La demanda no es marcadamente estacional, pero presenta picos durante fechas comerciales y fines de año (Black Friday, Navidad, Hot Sale, etc.), cuando se incrementa la actividad del e-commerce y la logística de envíos. Esto exige a la empresa una planificación anticipada de producción y abastecimiento para responder a esos períodos de mayor exigencia.

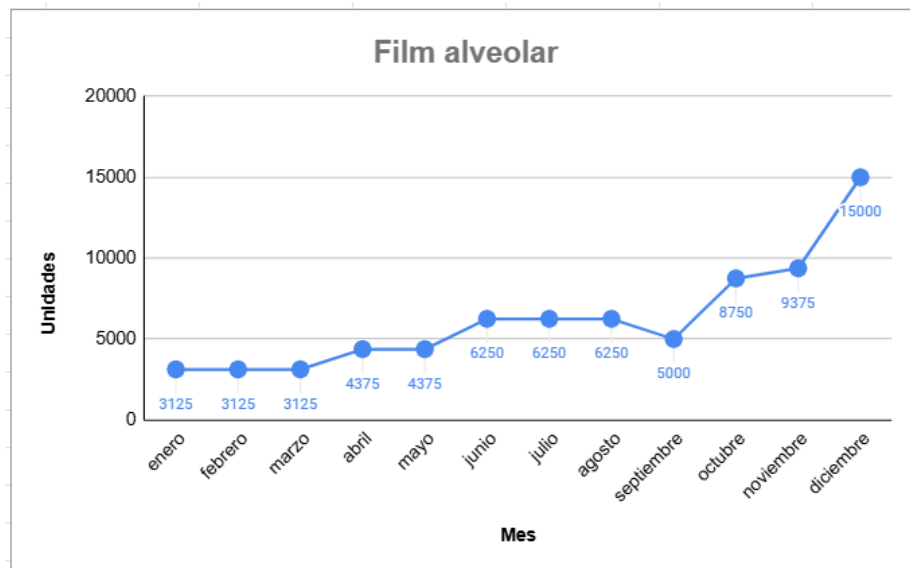
Se requiere una gestión de stock eficiente. Dado que los clientes demandan entregas rápidas y en volúmenes variables, es necesario contar con stock de seguridad tanto de producto terminado como de materia prima. Esto permite mantener un nivel de servicio competitivo y evitar demoras frente a picos de demanda o interrupciones en la cadena de suministro.

La proyección de la demanda se realizará mediante una metodología mixta: análisis de series temporales históricas (promedios móviles y suavizamiento exponencial) combinadas con inputs cualitativos provenientes del área comercial. Se utilizarán herramientas de Excel o software ERP para modelar distintos escenarios y ajustar las previsiones en función de eventos especiales o cambios del entorno.

Plan Anual de Producción

El plan anual de producción representa una herramienta estratégica que permite definir, con base en la demanda proyectada y la capacidad instalada, qué productos se fabricarán, en qué volúmenes y en qué periodos. En el caso de Plastindustria, este plan debe contemplar la estacionalidad moderada del mercado (picos en eventos comerciales), la rotación de productos (film alveolar y sobres courier), la disponibilidad de recursos (máquinas, turnos, operarios) y el aprovisionamiento de materia prima.

Este plan actúa como puente entre la planificación estratégica y la operativa, ayudando a coordinar compras, mantenimiento, logística y recursos humanos.



Heijunka

Ventajas potenciales

- Permite evitar picos de producción que generan cuellos de botella o tiempos ociosos.
- Mejora la estabilidad operativa y reduce el estrés sobre máquinas y operarios.
- Reduce el tamaño de los lotes, permitiendo mayor flexibilidad ante cambios de demanda.
- Favorece una gestión de inventarios más estable y predecible.

Desafíos

- Requiere una gran sincronización con compras y logística.
- Implica costos por mayores cambios de molde o setups, si no se optimiza bien.
- Su implementación es más efectiva cuando la demanda es relativamente constante o se puede modelar.

- Para una pyme como Plastindustria, con productos estándar pero cierta variabilidad, una aplicación parcial o adaptada de Heijunka podría ser muy beneficiosa, especialmente si se apunta a mantener una producción equilibrada semana a semana.

Impacto del plan de producción en inventarios y diseño de depósitos

Nivel de inventarios

Un plan de producción mal sincronizado puede generar sobreproducción, afectando los costos de almacenamiento, o lo contrario: quiebres de stock y pérdida de ventas. La planificación adecuada permite establecer niveles de stock de seguridad, puntos de reposición y frecuencia de fabricación por producto.

Diseño de depósitos

Si el plan anual prevé volúmenes crecientes, es necesario rediseñar el layout del depósito considerando:

- Mayor capacidad de almacenamiento.
- Separación clara entre materia prima, producto en proceso y producto terminado.
- Mejores flujos de entrada/salida para reducir tiempos y errores logísticos.

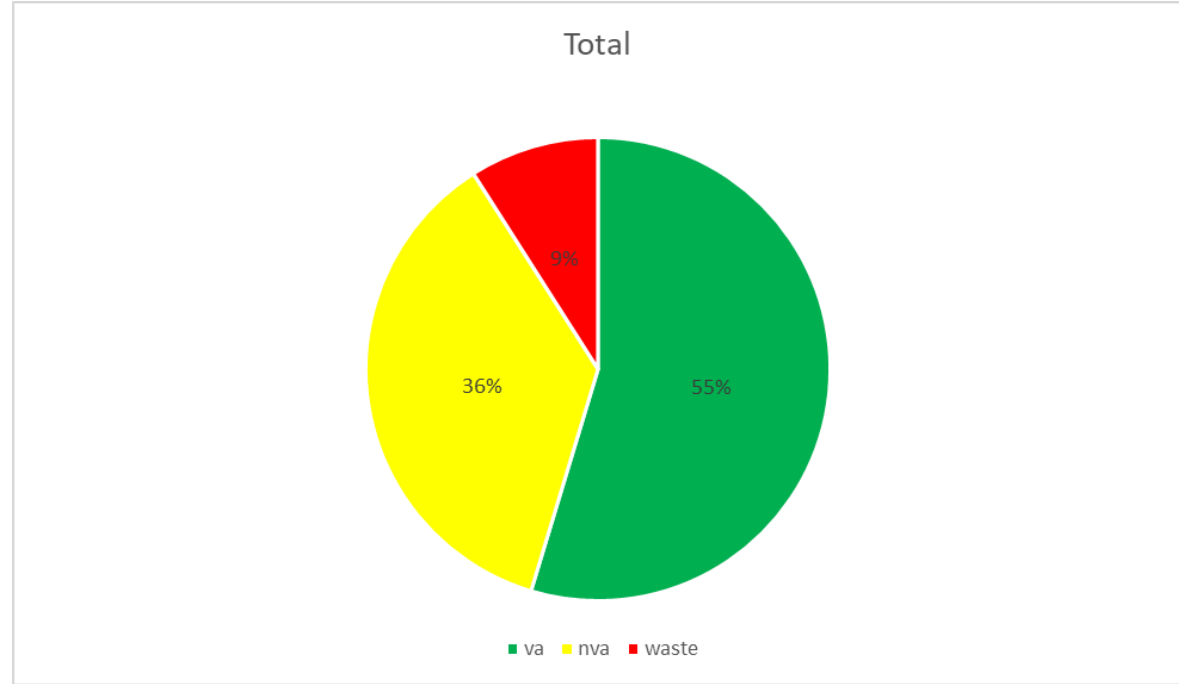
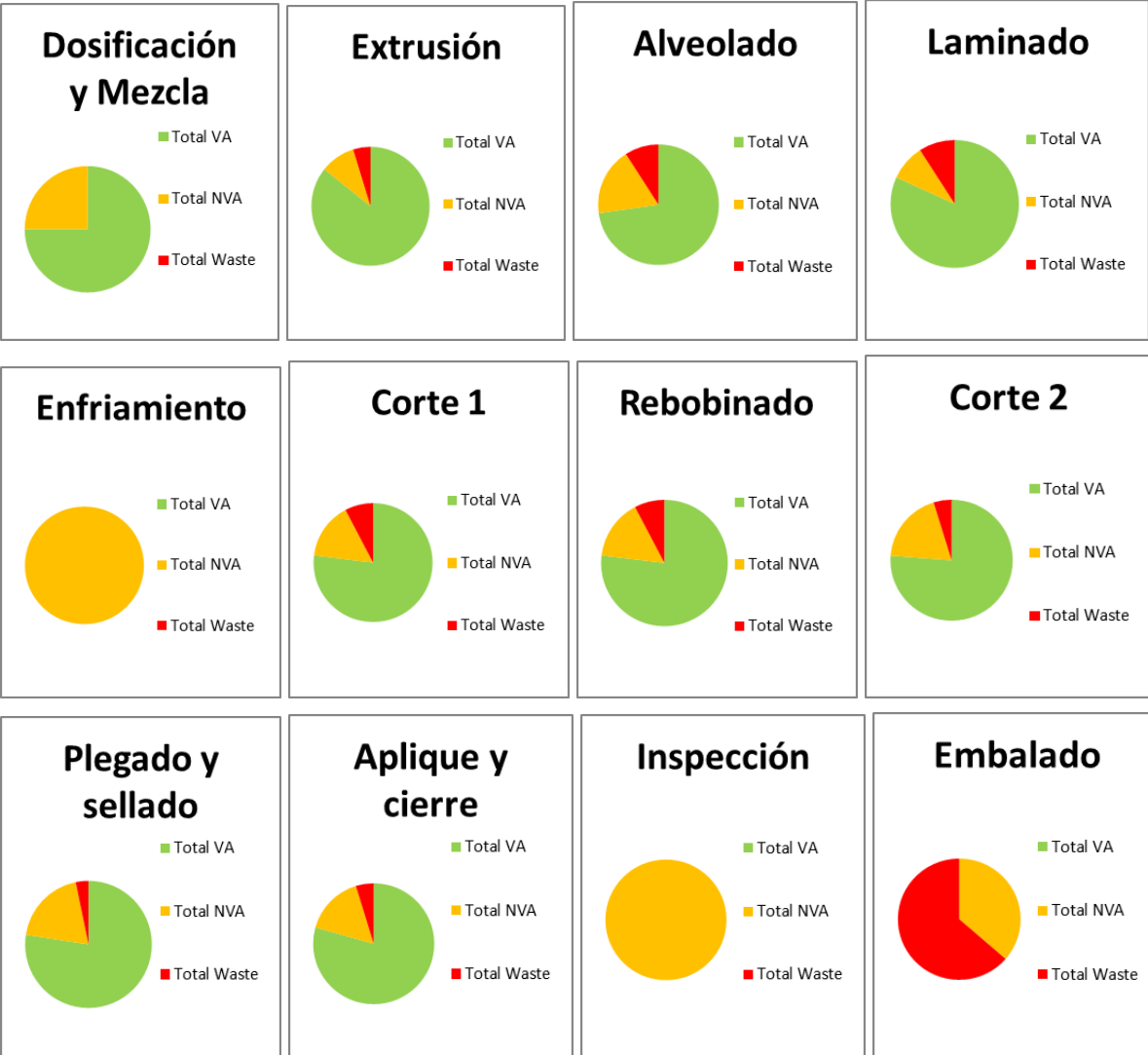
Rotación y acceso

Con base en el plan, se puede aplicar una lógica FIFO o FEFO para ordenar los productos según su rotación y frecuencia de entrega. Esto mejora la eficiencia en la picking list, reduce deterioros y facilita la trazabilidad.

Análisis de valor - Método Yamazumi

El método Yamazumi se enfoca en visualizar y analizar el tiempo de ciclo de vida de cada actividad en el proceso, clasificándolas en:

- Actividades de Valor Agregado (VA)
- Actividades sin valor agregado (NVA - Waste)
- Actividades sin valor agregado necesarias (NVAN)



Se analizaron las etapas del proceso productivo, desde la dosificación de materia prima hasta el embalado final, y se construyeron los gráficos correspondientes a cada operación. Analizando los resultados, se detectó una alta concentración de actividades que no agregan valor y un alto porcentaje de desperdicio, particularmente en etapas como dosificación y mezcla, enfriamiento, inspección, laminado y embalado.

El gráfico global consolidado evidencia que aproximadamente el 45 % del tiempo operativo total se dedica a operaciones que no agregan valor, mientras que una fracción menor del proceso está destinada a tareas que efectivamente generan valor.

Esta información es clave para priorizar acciones de mejora, como:

- Eliminación de tareas innecesarias o duplicadas.
- Automatización de operaciones de inspección o corte.
- Rediseño de puestos y layout para evitar tiempos muertos.
- Capacitación del personal sobre el uso eficiente de recursos.

El análisis Yamazumi no solo permite visualizar el estado actual del sistema, sino que también sirve como base cuantitativa para la toma de decisiones estratégicas de mejora continua.

A continuación, se presenta el balanceo de línea, herramienta que permite evaluar la distribución de cargas de trabajo entre estaciones, identificar cuellos de botella y proponer una secuencia operativa equilibrada, alineada con los objetivos de eficiencia global de la planta.

Balanceo de línea

La producción mensualizada del año 1 según el plan anual de producción es:

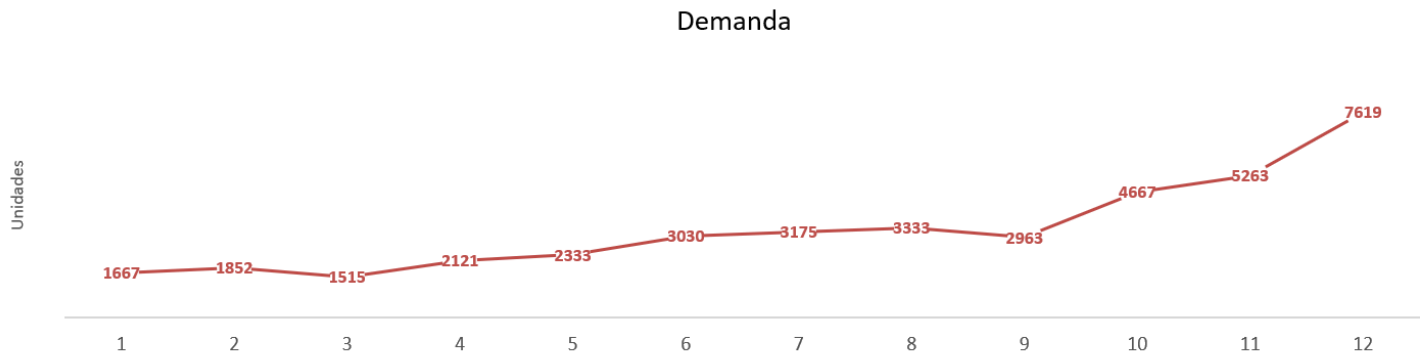
	oct-25	nov-25	dic-25	ene-26	feb-26	mar-26	abr-26	may-26	jun-26	jul-26	ago-26	sept-26
Ingreso de pedidos	33333	33333	33333	46667	46667	66667	66667	66667	53333	93333	100000	160000
Días Hábiles	20	18	22	22	20	22	21	20	18	20	19	21
Prom Tarj/día	1667	1852	1515	2121	2333	3030	3175	3333	2963	4667	5263	7619

Días de producción	20
Horas / turno	8
Turnos	2
Descanso / turno (min)	60

Tiempo disponible	840	minutos
Demanda diaria	3279	Tarjetas

TAKT TIME	0,256	Minutos/Tarjetas
------------------	--------------	------------------

El cliente va a comprar un sobre cada **0,256** Minutos



Análisis VSM

Debido al gran tamaño del gráfico adjuntamos el mismo en un archivo excel aparte en la entrega.

El VSM presentado corresponde al proceso productivo que incluye 12 etapas principales desde la dosificación y mezcla hasta el embalado. El flujo comienza con la recepción de materiales, seguido por dos operaciones críticas marcadas con estallidos rojos: extrusión y plegado y sellado, lo que indica posibles cuellos de botella o áreas con mayores incidencias.

Cada etapa está acompañada de indicadores de desempeño: C/T (tiempo de ciclo), C/O (tiempo de cambio), disponibilidad, productividad, calidad, y OEE (eficiencia global del equipo).

Además, se representan inventarios interproceso (triángulos con "cantidad y tiempo"), revelando acumulación de material entre etapas, especialmente antes del rebobinado y del plegado, lo cual sugiere oportunidades de mejora en balanceo de línea y reducción de tiempos muertos.

La planta está respaldada por funciones de soporte como planificación, comercial, técnica y finanzas. También se identifica una frecuencia diaria de despacho. En conjunto, el mapa proporciona una visión clara del flujo de valor, identificando oportunidades de mejora en eficiencia, calidad y lead time total.

CALIDAD

AMFE (proceso - Laminado automático)

Modo de Falla Potencial	Causa Potencial	Efecto de Falla	Controles Actuales	G	O	D	RPN	Recomendaciones
Mal adhesivado	Temperatura de laminadora inadecuada	Separación del sobre en uso	Verificación de temperatura y presión en cada lote; Muestras cada 30 min; Control visual y tacto del material.	9	6	4	216	Implementar sensores de presión/temperatura en tiempo real.
	Presión de rodillos insuficiente o irregular	Pérdida de protección	Verificación de temperatura y presión en cada lote; Muestras cada 30 min; Control visual y tacto del material.	9	5	4	180	Considerar Checklists digitalizados para parámetros.
	Adhesivo vencido o mal aplicado	Reclamo del cliente	Muestras cada 30 min; Control visual y tacto del material.	9	4	3	108	Usar adhesivo con indicador visual de curado.
Burbuja de aire entre capas	Temperatura de laminadora inadecuada	Pérdida de protección del producto	Verificación de temperatura y presión en cada lote; Muestras cada 30 min; Control visual y tacto del material.	9	5	4	180	Instalar sensores de temperatura en línea.
	Presión de rodillos insuficiente o irregular	Separación del sobre en uso	Verificación de temperatura y presión en cada lote; Muestras cada 30 min; Control visual y tacto del material.	9	4	4	144	Ajustar calibración automática de rodillos.
	Adhesivo vencido o mal aplicado	Reclamo del cliente por calidad	Muestras cada 30 min; Control visual y tacto del material.	9	3	3	81	Implementar control de vida útil de adhesivos.
Desalineación de capas	Rodillos desalineados o sucios	Estética deficiente del producto	Muestras cada 30 min; Control visual y tacto del material.	8	5	3	120	Calibración regular y limpieza de rodillos.
	Tensión de film inadecuada	Rechazo del cliente	Muestras cada 30 min; Control visual y tacto del material.	8	4	3	96	Optimizar el sistema de control de tensión.

AMFE (proceso - Extrusión de film alveolar)

Modo de Falla Potencial	Causa Potencial	Efecto de Falla	Controles Actuales	G	O	D	RPN	Recomendaciones
Burbujas deformadas o reventadas	Temperatura de extrusión inestable	Pérdida de amortiguación	Control de parámetros en tablero; Inspección visual del espesor y forma; Test de compresión en muestras diarias.	9	6	4	216	Monitoreo en tiempo real de temperatura.
	Rodillo moldeador sucio o desalineado	Rechazo del lote de film	Inspección visual del espesor y forma; Test de compresión en muestras diarias.	9	5	3	135	Establecer mantenimiento preventivo al rodillo.
	Mal vacío o fuga de aire en sistema de burbujado	Dificultad de uso en laminadora	Control de parámetros en tablero; Inspección visual del espesor y forma.	9	7	2	126	Instalar alarma por pérdida de vacío.
Espesor irregular	Temperatura de extrusión inestable	Pérdida de funcionalidad	Control de parámetros en tablero; Inspección visual del espesor y forma; Test de compresión en muestras diarias.	9	6	4	216	Implementar sensores de espesor en línea.
	Rodillo moldeador sucio o desalineado	Rechazo del cliente	Inspección visual del espesor y forma; Test de compresión en muestras diarias.	9	5	3	135	Calibración regular de la máquina.
Mala adhesión entre capas (en film extruido)	Temperatura de extrusión inestable	Pérdida de amortiguación	Control de parámetros en tablero; Inspección visual del espesor y forma; Test de compresión en muestras diarias.	8	5	4	160	Optimización de perfiles de temperatura.
	Incompatibilidad de materiales / Aditivos incorrectos	Rechazo del lote	Test de compresión en muestras diarias.	8	4	3	96	Establecer control de calidad de materia prima.

Plan de Control de Calidad

Proceso	Característica a controlar	Método de control	Frecuencia	Responsable	Registro
Laminado	Temperatura de laminadora	Termómetro digital / Sensor en línea	Cada lote / en continuo	Operario / Supervisor	Parte de producción
	Presión de rodillos	Sensor / Verificación mecánica	Cada lote	Supervisor de línea	Check de parámetros
	Estado del adhesivo (fecha / viscosidad)	Verificación visual / control de lote	Diaria al inicio del turno	Encargado de calidad	Registro de insumos
	Estética del producto (alineación, burbujas)	Inspección visual / Tacto	Cada 30 min	Operario / Auditor de calidad	Planilla de control
Extrusión	Temperatura de extrusión	Sensor digital / Control en tablero	Continuo	Operario / Supervisor	Registro automático del sistema
	Espesor del film	Medidor de espesor / calibre manual o automático	Cada lote / en continuo	Calidad	Informe de muestras
	Formación de burbujas	Inspección visual / test de compresión	Cada 30 min	Operario / Auditor de calidad	Parte de producción / Control visual
	Limpieza del rodillo moldeador	Chequeo visual / limpieza programada	Diario	Mantenimiento o / Operario	Checklist de mantenimiento

Plan de Acción frente Riesgos

Falla / Riesgo Identificado	RPN	Acción Correctiva Propuesta	Responsable	Prioridad	Plazo
Mal adhesivo por temperatura	216	Instalar sensores de temperatura/ presión en tiempo real	Mantenimiento / Calidad	Alta	1 mes
Burbujas por mala presión o temperatura	180	Ajustar calibración automática de rodillos	Mantenimiento	Alta	1 mes
Desalineación de capas	120	Calibración y limpieza periódica de rodillos	Mantenimiento	Media	2 meses
Adhesivo vencido	108	Sistema de control de vencimiento por QR / lote	Logística / Calidad	Media	1 mes
Tensión de film inadecuada	96	Automatizar control de tensión	Ingeniería	Baja	3 meses

Aspectos ambientales de los procesos

Uso intensivo de plásticos vírgenes (PEBD) y adhesivos químicos.

Impacto: Alto. El polietileno es un derivado del petróleo, no biodegradable, y su producción contribuye al agotamiento de recursos fósiles y generación de gases de efecto invernadero.

Consecuencias: Elevada huella de carbono; residuos persistentes si no se gestiona adecuadamente su reciclaje.

Generación de residuos plásticos post-producción y post-consumo.

Impacto: Medio a alto. El uso de ciertos adhesivos puede liberar compuestos orgánicos volátiles (COV) perjudiciales para la salud y el ambiente.

Consecuencias: Posibles efectos respiratorios en operarios; contaminación del aire interior; requiere buena ventilación/extracción.

Emisión de vapores por adhesivos y calor generado en maquinaria.

Los adhesivos usados para laminar capas plásticas pueden liberar compuestos orgánicos volátiles (COV), que contaminan el aire del ambiente de trabajo si no hay buena extracción. También pueden ser nocivos para la salud respiratoria del personal expuesto.

Impacto ambiental: Medio a alto.

Consumo elevado de energía eléctrica

Las extrusoras, laminadoras, cortadoras y selladoras requieren un suministro continuo de energía. Si bien es electricidad y no combustibles, el impacto depende de la matriz energética de la región. En Argentina, la energía todavía depende en parte de fuentes no renovables.

Impacto ambiental: Medio.

Ruido industrial de maquinaria

El funcionamiento de la maquinaria genera un nivel de ruido constante que puede afectar la salud auditiva de los operarios si no se aplican medidas adecuadas (protectores auditivos, aislamiento acústico, etc.).

Impacto ambiental: Medio (en salud ocupacional).

Acciones propuestas de minimización

- Incorporar materias primas recicladas o biodegradables: avanzar con una línea piloto de productos sustentables para reducir el impacto del plástico virgen.
- Optimizar el uso de adhesivos: elegir formulaciones de menor toxicidad y reforzar los sistemas de extracción localizados en las zonas de aplicación.

- Implementar un sistema de gestión ambiental bajo ISO 14001: para controlar sistemáticamente los aspectos e impactos.
- Realizar alianzas con recicladores habilitados: para gestionar correctamente los residuos industriales y fomentar la economía circular.
- Capacitar al personal en prácticas sostenibles: promover la separación de residuos, uso eficiente de energía y mantenimiento preventivo.

Principales peligros del proceso

- Contacto con partes calientes de maquinaria (extrusoras, laminadoras, guillotinas).
- Corte o atrapamiento en guillotinas y sistemas de bobinado.
- Exposición a vapores de adhesivos o solventes.
- Exposición a ruidos industriales prolongados.
- Fatiga o lesiones por movimientos repetitivos o posturas forzadas.
- Riesgo eléctrico por tableros y máquinas mal aisladas o sin mantenimiento.
- Incendio por presencia de materiales inflamables (plástico y adhesivo).

Contacto con partes calientes de maquinaria

Las extrusoras y laminadoras operan a temperaturas elevadas. Si un operario accidentalmente toca una zona sin protección o realiza un ajuste sin haber enfriado la máquina, puede sufrir quemaduras graves.

Probabilidad: Media.

Consecuencia: Alta (lesiones serias).

Evaluación: Peligro crítico, requiere controles estrictos.

Corte o atrapamiento en guillotinas y sistemas de bobinado

Las guillotinas automáticas y las zonas móviles de bobinado representan un riesgo mecánico severo. Un descuido o ausencia de dispositivos de seguridad puede derivar en amputaciones, atrapamientos o cortes profundos.

Probabilidad: Media a alta.

Consecuencia: Muy alta (lesión irreversible).

Evaluación: Peligro muy crítico, de los más graves en planta.

Acciones propuestas

- **Instalar protecciones físicas y sensores de presencia** en zonas calientes y móviles (extrusoras, guillotinas, bobinas).
- **Capacitar periódicamente al personal** sobre riesgos específicos, protocolos de operación segura y bloqueo de energías (LOTO).
- **Realizar mantenimiento preventivo regular** en equipos eléctricos, térmicos y mecánicos para evitar fallas o accidentes.
- **Dotar de EPP adecuados:** guantes térmicos, protección auditiva, calzado antideslizante, gafas y ropa resistente al calor.
- **Implementar un plan de emergencias y evacuación**, con simulacros cada 6 meses y señalización clara de zonas de riesgo.

- **Evaluar ergonómicamente los puestos** y rotar tareas para reducir fatiga y lesiones por esfuerzo repetitivo.

PLAN DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL

Objetivos

- Minimizar paradas imprevistas
- Prolongar la vida útil de los equipos
- Mejorar la eficiencia productiva (OEE)
- Detectar fallas incipientes antes de que generen costos mayores

Inventario de equipos críticos

Sector	Equipo principal
Extrusión	Extrusora de film alveolar / stretch
Laminado / coating	Laminadora NTH1600 / calandras
Corte y sellado	Cortadoras automáticas / selladoras
Conversión / armado	Soldadoras, dobladoras, rebobinadoras
Almacenamiento	Compresores, montacargas, transporte de banda
Servicios generales	Sistema eléctrico, aire comprimido

Mantenimiento preventivo (programado)

Frecuencia	Tareas principales
Diario	Limpieza de máquinas, verificación de niveles de aceite, revisión visual de correas, sensores, ruidos anormales.
Semanal	Lubricación de puntos críticos, control de temperatura en resistencias, limpieza de filtros, testeo de presiones.
Mensual	Calibración de sensores, revisión de alineación de cuchillas, cambio de filtros de aire/aceite.
Trimestral	Desarme parcial de extrusoras, chequeo de rodamientos, control eléctrico general.
Anual	Revisión general de equipos con proveedor externo (si aplica), informe de desgaste, cambio de repuestos programados.

Mantenimiento autónomo

Implementado por los operadores de línea, siguiendo 5S + TPM.

- Capacitar al personal para realizar tareas básicas de cuidado (limpieza, chequeos visuales, ajuste de piezas).

- Checklists diarios simples por máquina.
- Reporte inmediato de desviaciones a Mantenimiento.

Mantenimiento correctivo

Ante fallas o eventos inesperados:

- Registrar la incidencia (máquina, sector, fecha, síntoma).
- Evaluar causa raíz (usar diagrama de Ishikawa o 5 porqués).
- Reemplazo/reparación con trazabilidad de repuestos.
- Análisis posterior para evitar repetición del problema.

Indicadores de mantenimiento (KPI)

Indicador	Objetivo
OEE (Overall Equipment Effectiveness)	> 85%
% Mantenimiento preventivo vs. correctivo	> 70% preventivo
Tiempo medio entre fallas (MTBF)	Incremento progresivo
Tiempo medio de reparación (MTTR)	Reducción progresiva
Nº de paradas no planificadas por mes	< 2 por equipo crítico

Gestión de repuestos y documentación

- Crear un stock mínimo de repuestos críticos (resistencias, cuchillas, sensores, correas, rodamientos).
- Planilla digital o software para:
 - Registro de tareas
 - Historial por máquina
 - Alarmas por mantenimiento pendiente
 - Trazabilidad de repuestos usados

Cronograma de implementación

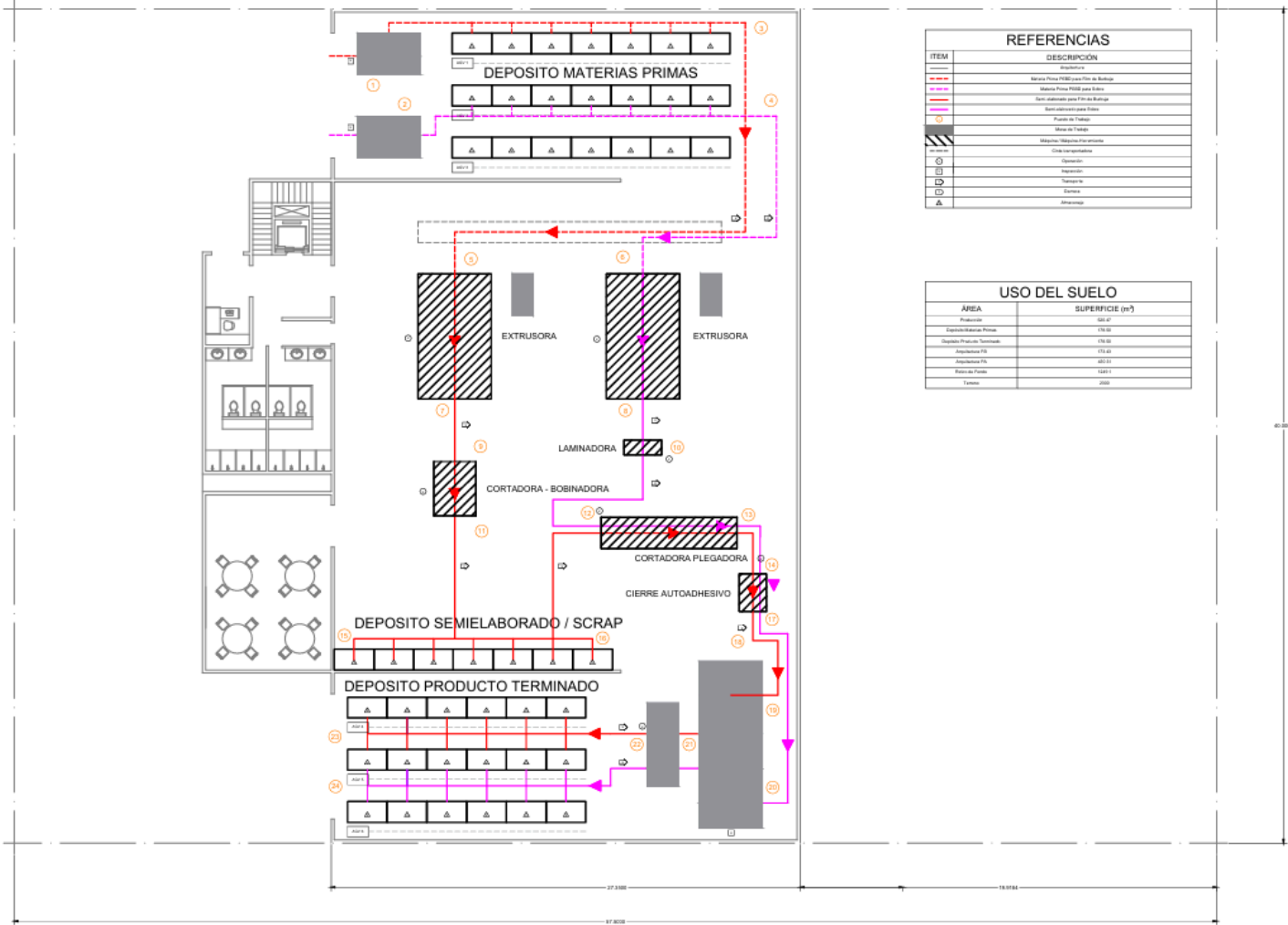
Mes	Actividad
1	Relevamiento completo de máquinas y tareas críticas
2	Elaboración de fichas técnicas por equipo
3	Puesta en marcha del mantenimiento preventivo (fase piloto)
4	Capacitación en mantenimiento autónomo
5	Digitalización de registros y generación de KPIs
6	Evaluación del sistema e implementación completa en toda la planta

Recomendación adicional:

Si el presupuesto lo permite, considerar la adopción de un software simple de mantenimiento (tipo Fractal, UpKeep, Fiix) para facilitar la gestión.

Layout final

PLANTA BAJA



PLANTA ALTA

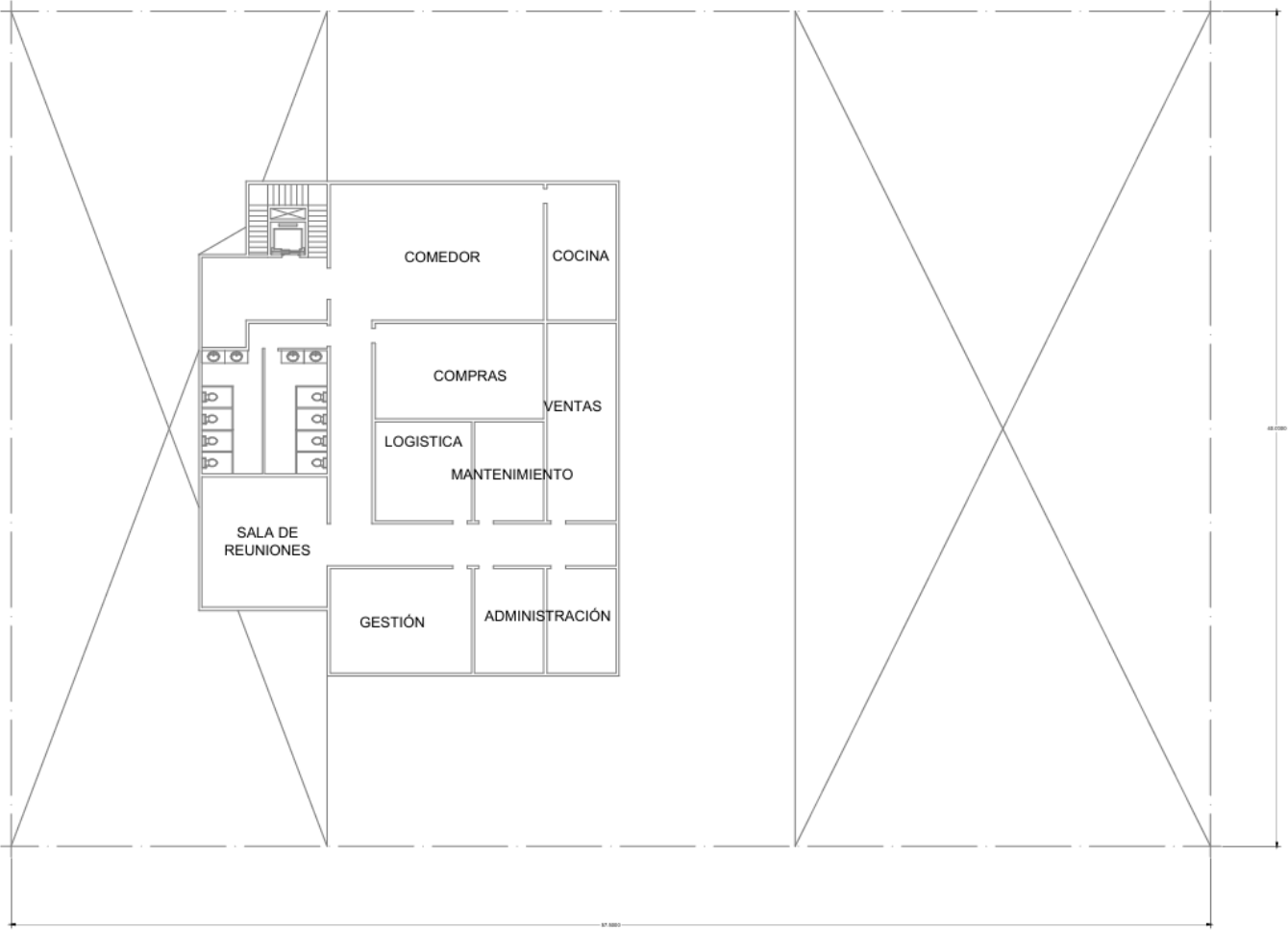
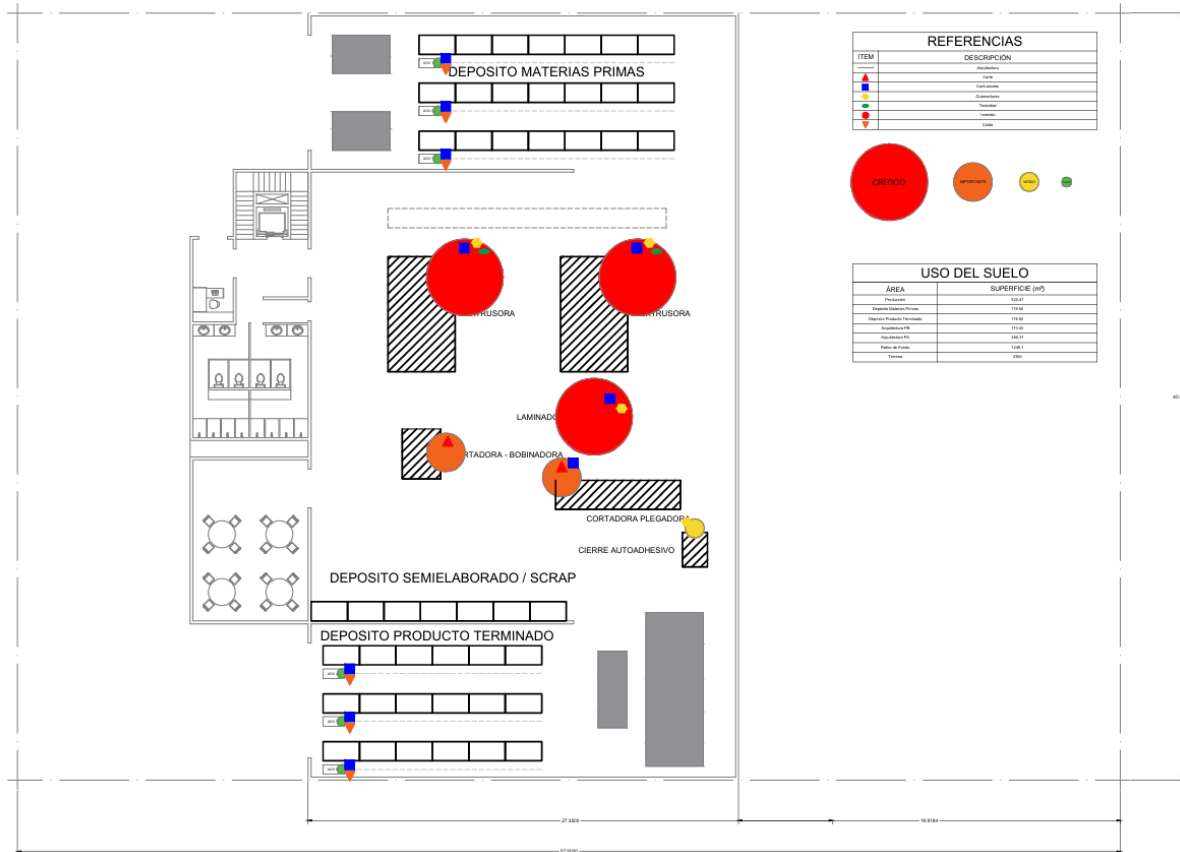


Diagrama de riesgos



Conclusiones

Se presenta un análisis exhaustivo y una propuesta de gestión integral para una pequeña y mediana empresa (PYME) manufacturera. La empresa se especializa en la fabricación de productos plásticos para embalaje, como sobres courier acolchados y film alveolar (pluribol), con una importante presencia en el mercado nacional, especialmente impulsada por el crecimiento del comercio electrónico.

El trabajo requirió de una comprensión profunda de los pilares fundamentales de la gestión, abarcando desde la definición de la visión y misión de la empresa hasta la implementación de herramientas operativas clave. Se destaca la intención de la empresa de ser un referente en el desarrollo y fabricación de piezas plásticas de alta calidad, con un enfoque en la innovación, la sostenibilidad y la confiabilidad.

La implementación de las normas de calidad son un pilar fundamental para asegurar la misma en los procesos productivos, garantizando productos consistentes y trazables, así como también una correcta gestión de la parte ambiental.

Se proporciona una visión clara del entorno interno y externo de la empresa. A su vez, se proponen acciones preventivas y de mitigación para cada uno de estos puntos, demostrando un enfoque proactivo ante los desafíos, como la diversificación de mercados frente al contexto macroeconómico o el desarrollo de prototipos sustentables ante nuevas regulaciones ambientales.

El objetivo estratégico general de expandir la presencia en nuevos sectores y aumentar la facturación en un 20% se articula mediante el Análisis Hoshin Kanri, desglosando metas específicas en los niveles de objetivo, meta, operación y operativo, asignando responsabilidades claras.

Se profundiza en el proceso productivo de las dos líneas principales y se aplican herramientas de Lean Manufacturing como el método Yamazumi y el Análisis VSM (Value Stream Mapping), que permiten visualizar la cadena de valor, identificar actividades sin valor agregado y cuellos de botella. El cálculo del OEE del 73.2% es un indicador clave de la eficiencia global de la producción, sugiriendo áreas de mejora en rendimiento. La consideración de Heijunka también subraya la búsqueda de estabilidad y flexibilidad en la producción.

El presente informe aborda la necesidad de una gestión eficiente del stock para garantizar la disponibilidad inmediata y la continuidad operativa, proponiendo un sistema mixto (FIFO, FEFO) y control digital. La proyección de la demanda considera picos estacionales y la necesidad de stock de seguridad para responder a las exigencias del mercado.

Se presta especial atención a las condiciones ambientales, de salud y seguridad laboral, cumpliendo con la legislación vigente y proponiendo acciones para minimizar el impacto ambiental y mitigar los peligros del proceso (protecciones, capacitación, EPP).

El Plan Maestro es la columna vertebral de la estrategia de crecimiento, detallando fases de estabilización, profesionalización, expansión industrial, posicionamiento sostenible e innovación. Incluye hitos concretos como la incorporación de líneas de producción, la certificación ISO 14001, la automatización, el uso de material reciclado post-consumo y la entrada en nuevos mercados.

El Trabajo Práctico demuestra una visión estratégica robusta y una planificación detallada para asegurar el crecimiento sostenido y ordenado de Plastindustria S.R.L.. La aplicación de diversas metodologías y la consideración de factores clave como la calidad, la eficiencia, la sostenibilidad y la seguridad, lo convierten en un ejercicio integral y pertinente para la

materia Gestión Empresarial, reflejando la complejidad y los desafíos inherentes a la administración de una empresa manufacturera en el contexto actual.